

일련번호	모범사례-04	감사자		공 개(○) 비공개()
신분상 조치인원		재정상 조치방법		재정상 조치금액

통 보(모범사례)

제 목 4대강보(✓/✓/☒☒보) 수문사고의 신속대응 및 적극적 협의를 통한
범국가적인 위기상황 예방 및 재무건정성 제고

관 련 부 서 ∫ ∫ ∫ ∫ 처, ←←←←←처, ○○○○○○○○○처

내 용

□□□□□□단에서는 2023.8.12(토) 17:30경 태풍 '카눈'의 직접적인 영향으로 인한 ✓/✓/☒☒보 수문작동 중 주수문 3문 중 제1문의 작동기능 장애가 발생하였다. 현장 피해현황 확인결과 주수문 제1문의 개폐장치인 유압모터감속기 총 8대 중 우측의 4대 파손이 확인(2대 완전파손, 2대 내부결함)되었다.

[그림1] 사고당시 전경 및 유압모터감속기 베이스부 파단



주: (주수문 제원) 라이징섹터 게이트 L 40 m × H 7.08 m, 3문

수문 개도 약 70%(Open→Close) 열린상황에서 사고가 발생하였으며 태풍이 지나간 이후 하천의 수위가 지속적으로 하강하고 있었고 하천수위가 EL2.2m가 될 때 까지 수문을 닫지 못 할 경우, ♪♪정수장(▣▣▣시 ♪♪취수장 : ✓/✓/☒☒보

상류 약 7Km 소재, 시설용량 400,000m³/일, 공급지역 : □□□□시/□□□□군, 급수인구 : 830,000명)의 생활용수 공급중단, 중적포양수장 등 23곳의 □□□□/□□□□/□□□□군 지역 농업용수 취수중단, 하천 어도기능 상실, 어폐류 고립폐사 발생 등 대규모 취수 중단 사태에 이은 범국가적인 위기 상황이 초래될 수도 있는 상황이었으나, 당시 신속한 현장조치와 수문조작을 통해 임시로 수문을 운영(단합)하였으며, 이후에 신품을 구매/교체하여 수문운영을 정상화하였다.

수문설비 정상화와 함께 4대강수탁자산의 보험사고 발생으로 사고당시 손해 보험사 사정금액은 *.*억원 이었으나, 손해보험사 및 손해사정사, 유압개폐장치 제작사와 약 1년 7개월간 지속적이고 적극적인 대응 및 협의를 통해 2025.03.07 손해액 ₩***,***,***원, 지급보험금 ₩***,***,***원(자기부담금 ₩*0,000,000원)으로 손해액 전액을 수령하는 성과를 거두었다. 이는 당초 보험사에서 사정한 금액의 약 2배에 달하는 금액을 협상을 통해 수령함으로써 K-water의 재무건정성을 제고하고 설비사고에 대한 실질적인 현장 대응능력을 강화하였다.

[표 1] □□□□보 보험금 보상협의 현황

(단위 : 백만원)

구분	(보험사) 당초 사정금액(A)	(K-water) 최종 수령금액(B)	증감(B-A)	비고
손해액: 제조구매설치비 등	***	***	***	

주: 보험조건 : 재산종합보험(제2부문 기계위험담보 MB, 제조달가액기준 적용)

보험사와의 주요 쟁점사항으로 보험사는 전문수리업체를 통해 수리가 가능한 방안으로 전손이 아닌 부분과손임을 지속적으로 의견 개진하여 담보범위를 축소하려고 하였고 □□□□□□단은 제작사가 아닌 국내업체를 통한 수리의 경우 설비에 대한 품질 성능보증이 불가능하고 향후 동일설비에 대한 2차사고 발

생 우려가 있으며, ㉠㉠시 ㉠㉠정수장 취수중단 등 범국가적인 위기상황을 초래할 수도 있는 사고임을 지속적으로 부각시켜 의견개진 대응하였고 그 과정에서 일본제작사의 파손원인 확인 불가능 및 수리불가 의견서(□□□□□□단-4071, 2024.08.21)를 첨부하는 등 적극적인 대응을 함과 동시에 2024년 홍수기 이전까지 수문운영 정상화의 시급성과 그 파급의 중요성을 지속적으로 피력하는 등의 노력을 하였다.

[그림 2] 제작사의 수리불가 의견서

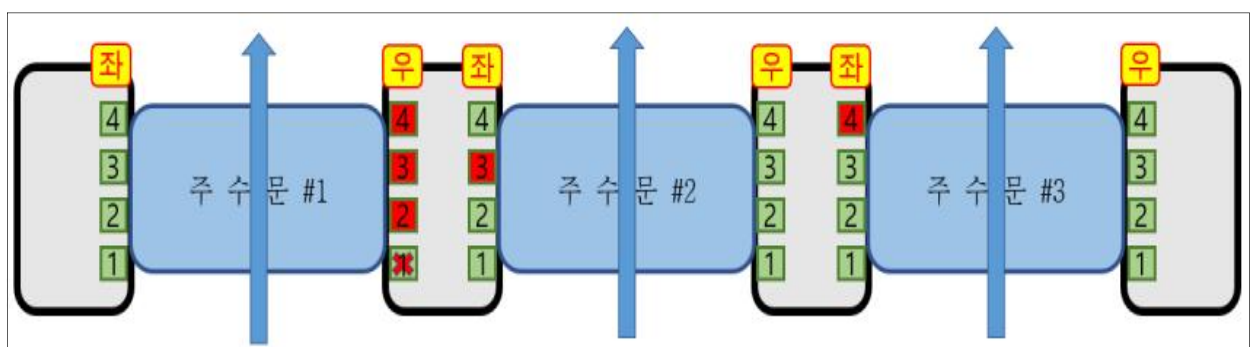
[본문 번역요약] - 파손원인 : 비정상적인 강한 횡하중이 외부에 가해져 손상 - 의견 : 감속기 및 유압모터 내부의 파손 또는 변형가능성이 커 분해수리 불가능하며 신품으로 교체해야함	

2023.8.12(토) 17:30 사고당일 신속한 의사결정을 통해 사고 후 17.5시간 동안 야간 및 심야시간에 중량물(1.7톤)인 유압개폐장치의 긴급복구작업을 시행하여 다음날인 2023.08.13(일) 11:00까지 파손된 2대를 철거하고 제2문의 개폐장치를 이설하여 1대 모자란 7대의 개폐장치로 제1문의 수문조작(닫힘)을 완료하였습니다. 이후, 보유중인 예비품 1대를 제2문에 설치하여 제2문은 평시운전 가능 상태로 복구하였다. 제1문의 항구복구이전까지 임시운영관리방안을 수립·시행(□□□□□단-4068, 2023.09.11)하여 제1문 설비의 Risk 저감 및 안정적인 수문운영을 도모하였다.

[그림3] 긴급복구 및 주수문 임시운영을 위한 재배치 완료



[그림4] 유압모터감속기 이설 재배치



* 이설 재배치((우)#1-3 ↔(좌)#2-3, (우)#1-4↔(좌)#3-4)

긴급복구 이후, 항구복구를 위한 수탁사업 예산협의 및 보험사 보상협의 기간이 장시간 소요될 것으로 예상하여 제1문의 항구복구를 위한 유압개폐장치 제조구매설치를 1대분에 대해서만 우선 발주하였고 이후, 주관부서 예산협의를 통해

설계변경을 시행하여 예비품 추가 1대를 포함, 총 5대를 발주하여 준공하였다.

유압개폐장치 제조구매설치의 계약 진행과정에서는 수문개폐장치 제작사(1/5, 일본소재)의 법인합병, 협력사 폐업, 코로나팬데믹 등으로 인해 공정지연이 발생하는 등의 어려움이 있었으나, 현지 국외출장(2회)과 지속적인 공정관리 등을 통해 홍수기 전까지 무사고 시공을 완료하였고 당초 1대이던 예비품은 2대를 보유하는 성과를 이루었다. 또한, 내외부전문가 자문회의(□□□□□□단-4277, 2023.09.22)를 통해 사고원인 추정과 재발방지방안을 수립하여 보강구조물을 추가로 설치하여 설비의 안정성을 한층 더 강화하였다.

[그림4] 내외부 전문가 자문회의 및 보강구조물 설치



개 선 효 과

4대강보의 수문설비 사고로 인해 정수장 취수중단 등 범국가적인 위기상황을 초래할 수도 있었으나, 신속한 의사결정과 안전한 공정관리를 통해 무사고 시공을 완료함으로써 K-water의 위기관리 능력을 한층 더 배양하는 성과를 이루었다.

또한, 4대강수탁자산의 보험사고 발생에 보험사 등과 적극적인 대처를 통해 손해액 전액을 수령함으로써 K-water의 재무건전성 확보와 4대강사업의 성공적인 수행으로 공사의 이미지제고에 기여하였다.